

1 Pracovní úkol

- Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:
 - platinový odporový teploměr (určete konstanty R_0 , A , B)
 - termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a , b , c)
- Registrujte časový průběh termoelektrického napětí termočlánku $\varepsilon(\tau)$ a odporu platinového teploměru $R(\tau)$ při ohřevu a varu vody a při tuhnutí cínu. Změřené průběhy graficky znázorněte.
- Nakreslete graf teplotní závislosti odporu R (kalibrační křivka odporového teploměru) a graf teplotní závislosti termoelektrického napětí ε (kalibrační křivka termočlánku).
- Ze závislostí $\varepsilon(\tau)$ a $R(\tau)$ dle bodu 2 a kalibračních hodnot dle bodu 1 určete časové závislosti $t_R(\tau)$ a $t_\varepsilon(\tau)$ teplot měřených odporovým teploměrem a termočlánkem při ohřevu vody a tuhnutí cínu. Určené závislosti porovnejte.

2 Teoretická část

Jako teploměr můžeme obecně považovat jakýkoliv předmět, jehož fyzikální vlastnosti závisí na teplotě. V případě odporového teploměru se v závislosti na teplotě mění jeho odpor, u termočlánku dochází ke vzniku napětí mezi jeho dvěma konci v závislosti na rozdílu teplot konců termočlánků principem zvaným *Seebeckův termoelektrický jev*. Kalibrací teploměru se pak rozumí stanovení přesného vztahu mezi danou fyzikální vlastností a teplotou na základě změření dané vlastnosti pro již známé teploty [1].

Pro kalibraci teploměrů se využívají teploty *fázových přechodů*, tj. stavů, ve kterých jsou dvě fáze v termodynamické rovnováze. Teploty fázových přechodů jsou obecně závislé na okolním tlaku, avšak pro přechod mezi pevnou a kapalnou fází lze v mezích obvyklých změn barometrického tlaku považovat tyto teploty za konstantní [1]. Teplota fázového přechodu mezi kapalnou a plynou fází je naopak na okolním tlaku silně závislá. Pro kalibraci obou zmíněných teploměrů budeme využívat fázové přechody tání ledu, varu vody a tuhnutí cínu, přičemž bod tání ledu t_1 a bod tuhnutí cínu t_3 jsou tabelovány [1, 2] následovně:

$$t_1 = 0^\circ\text{C} \quad (1)$$

$$t_3 = 232^\circ\text{C} \quad (2)$$

Bod varu vody t_2 lze v závislosti na aktuálním atmosférickém tlaku p přibližně stanovit vztahem [1]:

$$t_2 = 100 + 28,0216 \left(\frac{p}{p_0} - 1 \right) - 11,642 \left(\frac{p}{p_0} - 1 \right)^2 + 7,1 \left(\frac{p}{p_0} - 1 \right)^3, \quad (3)$$

kde $p_0 = 1,013\,25 \cdot 10^5$ Pa je normální barometrický tlak [1].

2.1 Platinový odporový teploměr

Platinový odporový teploměr je založen na principu závislosti svého elektrického odporu R na okolní teplotě t . Tuto závislost lze poměrně dobře popsat polynomem druhého stupně se vztahem:

$$R = R_0(1 + At + Bt^2), \quad (4)$$

kde R_0 , A a B jsou konstanty nezávislé na teplotě určené kalibrací teploměru. Pro $R(t_j) = R_j$ pak ze vztahu (4) vyplývá:

$$R_0 = R_1 \quad (5)$$

$$A = \frac{t_3^2(R_2 - R_1) - t_2^2(R_3 - R_1)}{R_1 t_2 t_3 (t_3 - t_2)} \quad (6)$$

$$B = \frac{t_3(R_2 - R_1) - t_2(R_3 - R_1)}{R_1 t_2 t_3 (t_2 - t_3)} \quad (7)$$

2.2 Termočlánek

Dvojitý termočlánek obsahuje dva svařené spoje mezi dvojicí kovových vodičů, mědi a konstantanu. V důsledku *Seebeckova termoelektrického jevu* vzniká při vytvoření rozdílu teplot Δt mezi dvěma spoji elektromotorické napětí ε . Závislost elektromotorického napětí ε na rozdílu teplot Δt lze opět popsat polynomem druhého stupně ve tvaru:

$$\varepsilon = a + b\Delta t + c(\Delta t)^2, \quad (8)$$

kde a , b a c jsou konstanty nezávislé na teplotě určené kalibrací teploměru. Pro $\varepsilon(t_j) = \varepsilon_j$ pak ze vztahu (8) vyplývá:

$$a = \varepsilon_1 \quad (9)$$

$$b = \frac{t_3^2(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) - t_2^2(\varepsilon_3 - \varepsilon_1)}{t_2 t_3 (t_3 - t_2)} \quad (10)$$

$$c = \frac{t_3(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) - t_2(\varepsilon_3 - \varepsilon_1)}{t_2 t_3 (t_2 - t_3)} \quad (11)$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [3] následovně: $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Odpor R byl ručně měřen ohmmetrem s rozsahem $R_M = 2\text{ k}\Omega$, jeho nejistotu udala přístrojová informační tabulka na $\sigma_R = 0,005R + 0,0001R_M$. Elektromotorické napětí ε bylo měřeno multimetrem *NI 4065* s rozsahem $\varepsilon_M = 100\text{ mV}$ a zaznamenáváno programem *Zapisovač*, nejistotu elektromotorického napětí udala tabulka v materiálu pro Úlohu VIII dostupném v praktiku na $\sigma_\varepsilon = 90 \cdot 10^{-6}\varepsilon + 35 \cdot 10^{-6}\varepsilon_M$. Čas τ byl měřen také prostřednictvím programu *Zapisovač* a udán na tři desetinná místa ($1 \cdot 10^{-3}\text{ s}$).

Uvažuji, že pro automatické zaznamenání elektromotorického napětí ε je nejistota určení času programem *Zapisovač* výrazně menší oproti nejistotě stanovení elektromotorického napětí, a proto ji budu zanedbávat. Zároveň budu zanedbávat i nejistotu určení času pro ruční odečtení hodnot odporu R z ohmmetru, neboť má chyba tohoto odečtení při daných časových intervalech nemohla být větší než $0,5\text{ s}$, a jelikož ke změně hodnoty odporu na ohmmetru docházelo ve výrazně větších intervalech; a to až na momenty, kdy docházelo k prudké oscilaci hodnoty odporu na ohmmetru, kde však možná chyba v určení času nehrála roli, neboť odečtení této hodnoty bylo spíše náhodné, a tak by se chyba projevila ve statistické chybě měření náhodné veličiny odporu; lze považovat odpor v možném uvažovaném časovém intervalu nejistot za konstantní. Měření času budu tedy ve všech případech považovat za přesné.

3.2 Podmínky při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota: $t = (23,8 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak: $p = (997 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost: $\phi = (17,8 \pm 2,5) \%$

3.3 Výsledky měření

Tabulka 1: Měření závislosti odporu R platinového odporového teploměru na čase t při varu vody

τ [s]	$(R \pm \sigma_R) [\Omega]$	τ [s]	$(R \pm \sigma_R) [\Omega]$	τ [s]	$(R \pm \sigma_R) [\Omega]$
0	105 ± 3	340	108 ± 3	680	139 ± 3
20	105 ± 3	360	108 ± 3	700	139 ± 3
40	106 ± 3	380	108 ± 3	720	139 ± 3
60	106 ± 3	400	109 ± 3	740	140 ± 3
80	106 ± 3	420	109 ± 3	760	139 ± 3
100	106 ± 3	440	110 ± 3	780	140 ± 3
120	106 ± 3	460	111 ± 3	800	139 ± 3
140	106 ± 3	480	111 ± 3	820	139 ± 3
160	106 ± 3	500	112 ± 3	840	140 ± 3
180	107 ± 3	520	113 ± 3	860	140 ± 3
200	107 ± 3	540	114 ± 3	880	139 ± 3
220	107 ± 3	560	116 ± 3	900	140 ± 3
240	106 ± 3	580	119 ± 3	920	139 ± 3
260	107 ± 3	600	121 ± 3	940	140 ± 3
280	107 ± 3	620	126 ± 3	960	139 ± 3
300	108 ± 3	640	137 ± 3	980	139 ± 3
320	107 ± 3	660	139 ± 3	1000	140 ± 3

Naměřené hodnoty odporu R platinového odporového teploměru pro uvažované fázové přechody byly určeny na základě měření, kde pro bod tání ledu R_1 došlo k jeho ustálení, a pro R_2 a R_3 byly hodnoty určeny z Tab. 1 a 2 pro časové intervaly, kde byl odpor konstantní. Nejistota určení odporů byla kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce [4], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [5]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (12)$$

$$R_1 = (100 \pm 3) \Omega$$

$$R_2 = (140 \pm 3) \Omega$$

$$R_3 = (189 \pm 3) \Omega$$

Analogicky byly naměřené hodnoty elektromotorického napětí ε termočlánky pro uvažované fázové přechody určeny na základě měření, kde pro bod tání ledu ε_1 , ε_2 a ε_3 byly hodnoty určeny z dat získaných jako výstup programu *Zapisovač*, jejichž velikost znemožňuje jejich vložení do protokolu v tabulce, avšak časový průběh ε_2 a ε_3 je ilustrován v grafech 3 a 4, pro časové intervaly, ve kterých bylo elektromotorické napětí přibližně konstantní. Nejistota určení elektromotorického napětí byla kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce [4], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [5]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (13)$$

$$\varepsilon_1 = (-0,005 \pm 0,004) \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$\varepsilon_2 = (4,279 \pm 0,008) \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$\varepsilon_3 = (10,929 \pm 0,014) \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

3.4 Zpracování měření

Bod varu vody t_2 byl určen ze vztahu (3) a tlaku naměřeného při varu vody $p = (997 \pm 2) \text{ hPa}$. Jeho nejistota σ_{t_2} pak pomocí základního vztahu přenosu nejistoty funkce jedné náhodné proměnné [4]:

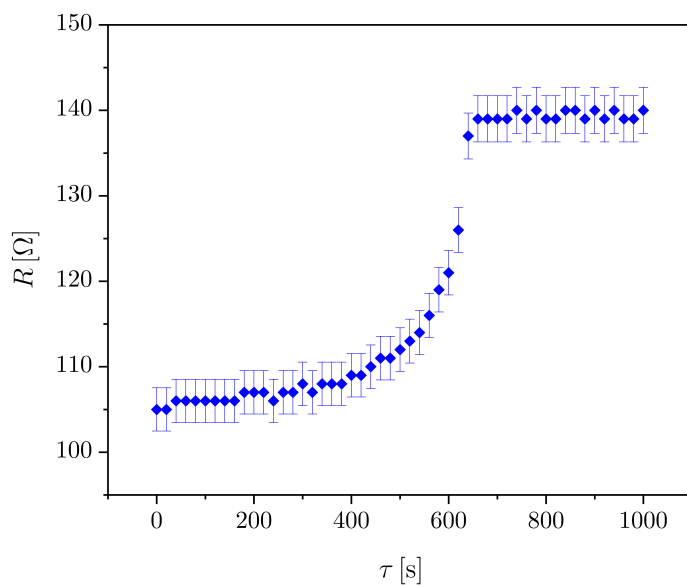
$$t_2 = (99,55 \pm 0,06) ^\circ\text{C} \quad (14)$$

Konstanty platinového odporového teploměru byly určeny ze vztahů (5), (6) a (7) a jejich nejistot pak pomocí vztahů (16), (17) a (18) odvozených z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných (15) [4]:

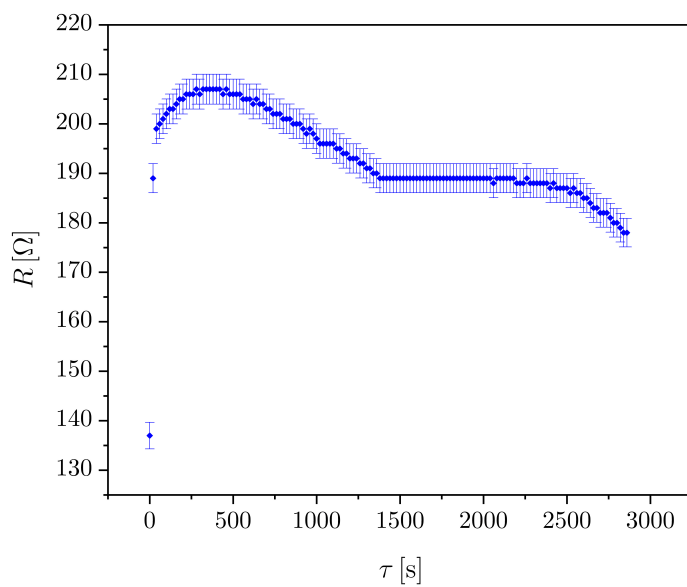
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \quad (15)$$

Tabulka 2: Měření závislosti odporu R platinového odporového
 teploměru na čase t při tuhnutí cínu

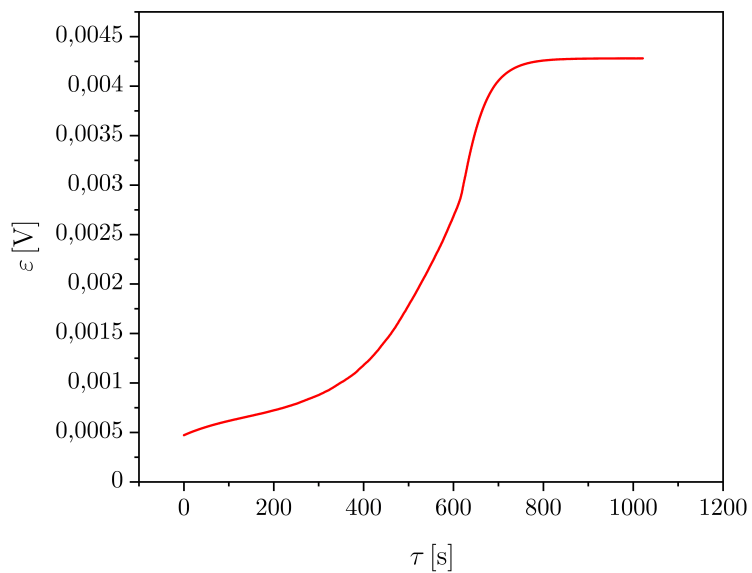
τ [s]	$(R \pm \sigma_R)[\Omega]$	τ [s]	$(R \pm \sigma_R)[\Omega]$	τ [s]	$(R \pm \sigma_R)[\Omega]$	τ [s]	$(R \pm \sigma_R)[\Omega]$
0	137 ± 3	720	203 ± 3	1440	189 ± 3	2160	189 ± 3
20	189 ± 3	740	202 ± 3	1460	189 ± 3	2180	189 ± 3
40	199 ± 3	760	202 ± 3	1480	189 ± 3	2200	188 ± 3
60	200 ± 3	780	202 ± 3	1500	189 ± 3	2220	188 ± 3
80	201 ± 3	800	201 ± 3	1520	189 ± 3	2240	188 ± 3
100	202 ± 3	820	201 ± 3	1540	189 ± 3	2260	189 ± 3
120	203 ± 3	840	201 ± 3	1560	189 ± 3	2280	188 ± 3
140	203 ± 3	860	200 ± 3	1580	189 ± 3	2300	188 ± 3
160	204 ± 3	880	200 ± 3	1600	189 ± 3	2320	188 ± 3
180	205 ± 3	900	200 ± 3	1620	189 ± 3	2340	188 ± 3
200	205 ± 3	920	199 ± 3	1640	189 ± 3	2360	188 ± 3
220	206 ± 3	940	198 ± 3	1660	189 ± 3	2380	188 ± 3
240	206 ± 3	960	199 ± 3	1680	189 ± 3	2400	187 ± 3
260	206 ± 3	980	198 ± 3	1700	189 ± 3	2420	188 ± 3
280	207 ± 3	1000	197 ± 3	1720	189 ± 3	2440	187 ± 3
300	206 ± 3	1020	196 ± 3	1740	189 ± 3	2460	187 ± 3
320	207 ± 3	1040	196 ± 3	1760	189 ± 3	2480	187 ± 3
340	207 ± 3	1060	196 ± 3	1780	189 ± 3	2500	187 ± 3
360	207 ± 3	1080	196 ± 3	1800	189 ± 3	2520	186 ± 3
380	207 ± 3	1100	196 ± 3	1820	189 ± 3	2540	187 ± 3
400	207 ± 3	1120	195 ± 3	1840	189 ± 3	2560	186 ± 3
420	207 ± 3	1140	195 ± 3	1860	189 ± 3	2580	186 ± 3
440	206 ± 3	1160	194 ± 3	1880	189 ± 3	2600	185 ± 3
460	207 ± 3	1180	194 ± 3	1900	189 ± 3	2620	185 ± 3
480	206 ± 3	1200	193 ± 3	1920	189 ± 3	2640	184 ± 3
500	206 ± 3	1220	193 ± 3	1940	189 ± 3	2660	183 ± 3
520	206 ± 3	1240	193 ± 3	1960	189 ± 3	2680	183 ± 3
540	206 ± 3	1260	192 ± 3	1980	189 ± 3	2700	182 ± 3
560	205 ± 3	1280	192 ± 3	2000	189 ± 3	2720	182 ± 3
580	205 ± 3	1300	191 ± 3	2020	189 ± 3	2740	182 ± 3
600	205 ± 3	1320	191 ± 3	2040	189 ± 3	2760	181 ± 3
620	204 ± 3	1340	190 ± 3	2060	188 ± 3	2780	180 ± 3
640	205 ± 3	1360	190 ± 3	2080	189 ± 3	2800	180 ± 3
660	204 ± 3	1380	189 ± 3	2100	189 ± 3	2820	179 ± 3
680	204 ± 3	1400	189 ± 3	2120	189 ± 3	2840	178 ± 3
700	203 ± 3	1420	189 ± 3	2140	189 ± 3	2860	178 ± 3



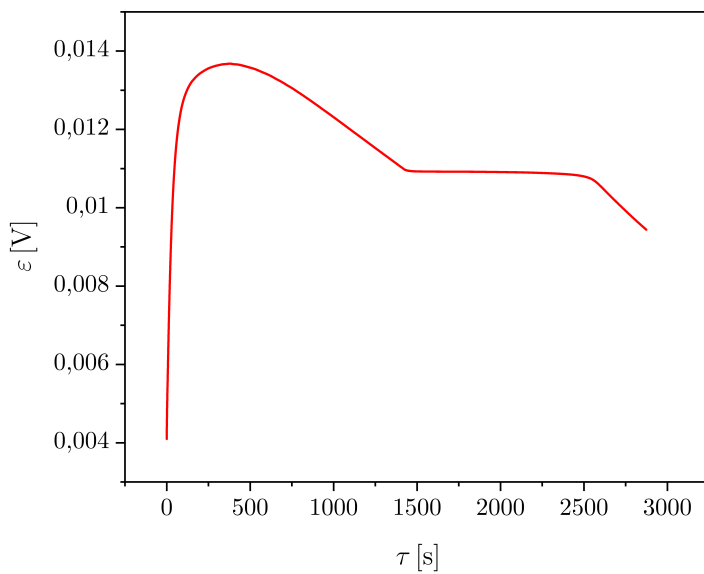
Graf 1: Závislost odporu platinového odporového teploměru R na čase τ při ohřevu a varu vody



Graf 2: Závislost odporu platinového odporového teploměru R na čase τ při tuhnutí cínu



Graf 3: Závislost elektromotorického napětí termočlánku ε na čase τ při ohřevu a varu vody



Graf 4: Závislost elektromotorického napětí termočlánku ε na čase τ při tuhnutí cínu

$$\sigma_{R_0} = \sigma_{R_1} \quad (16)$$

$$\sigma_A = \left(\left(\frac{R_1(t_2 - t_3)^2 + R_2 t_3(2t_2 - t_3) - R_3 t_2^2}{R_1 t_2^2(t_3 - t_2)^2} \right)^2 \sigma_{t_2}^2 + \left(\frac{R_2 t_3^2 - R_3 t_2^2}{R_1^2 t_2 t_3(t_2 - t_3)} \right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{t_3}{R_1 t_2 t_3 - R_1 t_2^2} \right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{t_2}{R_1 t_2 t_3 - R_1 t_3^2} \right)^2 \sigma_{R_3}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (17)$$

$$\sigma_B = \left(\left(\frac{R_1(t_2 - t_3)^2 + R_2 t_3(2t_2 - t_3) - R_3 t_2^2}{R_1 t_2^2 t_3(t_3 - t_2)^2} \right)^2 \sigma_{t_2}^2 + \left(\frac{R_2 t_3 - R_3 t_2}{R_1^2 t_2 t_3(t_2 - t_3)} \right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{1}{R_1 t_2 t_3 - R_1 t_2^2} \right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{1}{R_1 t_2 t_3 - R_1 t_3^2} \right)^2 \sigma_{R_3}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (18)$$

Konstanty platinového odporového teploměru:

$$\begin{aligned} R_0 &= (100 \pm 3) \, \Omega \\ A &= (4,2 \pm 0,8) \cdot 10^{-3} \, (^\circ\text{C})^{-1} \\ B &= (-1 \pm 3) \cdot 10^{-6} \, (^\circ\text{C})^{-2} \end{aligned}$$

Konstanty termočlánu byly určeny ze vztahů (9), (10) a (11) a jejich nejistot pak pomocí vztahů (19), (20) a (21) odvozených z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných (15) [4]:

$$\sigma_a = \sigma_{\varepsilon_1} \quad (19)$$

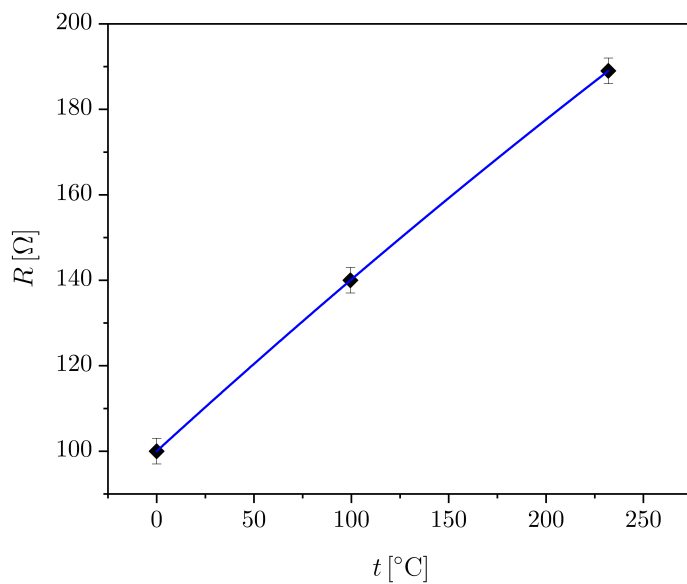
$$\sigma_b = \left(\left(\frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)t_3(2t_2 - t_3) - (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)t_2^2}{t_2^2(t_3 - t_2)^2} \right)^2 \sigma_{t_2}^2 + \left(\frac{t_3}{t_2(t_3 - t_2)} \right)^2 \sigma_{\varepsilon_2}^2 + \left(\frac{t_2}{t_3(t_2 - t_3)} \right)^2 \sigma_{\varepsilon_3}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (20)$$

$$\sigma_c = \left(\left(\frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)t_3(t_3 - 2t_2) + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)t_2^2}{t_2^2 t_3(t_2 - t_3)^2} \right)^2 \sigma_{t_2}^2 + \left(\frac{1}{t_2(t_2 - t_3)} \right)^2 \sigma_{\varepsilon_2}^2 + \left(\frac{1}{t_3(t_3 - t_2)} \right)^2 \sigma_{\varepsilon_3}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (21)$$

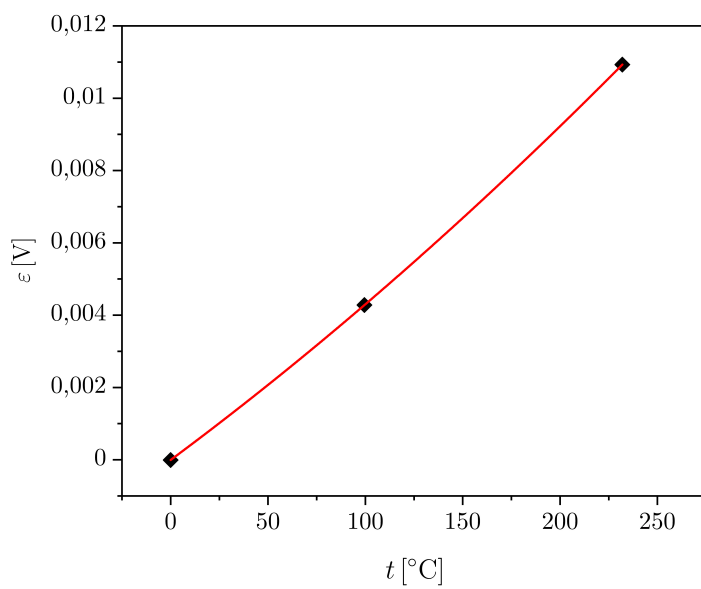
Konstanty termočlánu:

$$\begin{aligned} a &= (-0,005 \pm 0,004) \cdot 10^{-3} \, \text{V} \\ b &= (3,996 \pm 0,016) \cdot 10^{-5} \, \text{V}(^\circ\text{C})^{-1} \\ c &= (3,09 \pm 0,08) \cdot 10^{-8} \, \text{V}(^\circ\text{C})^{-2} \end{aligned}$$

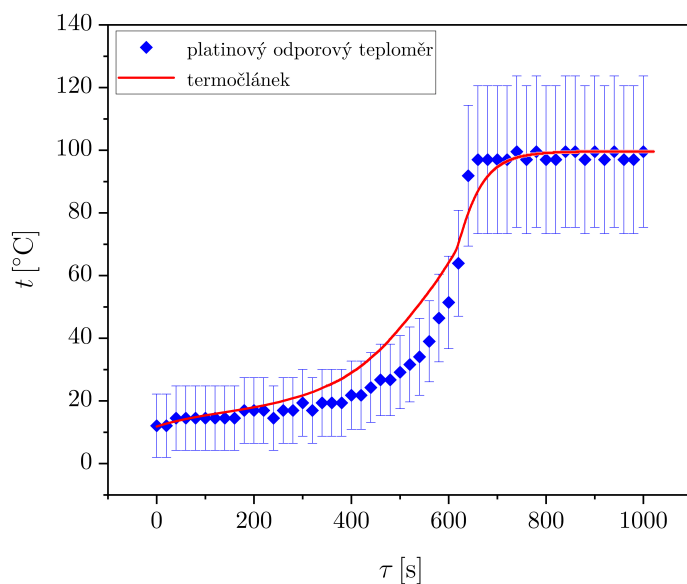
Ze vztahů (4) a (8) lze odvodit vztah závislosti teploty t na odporu R , případně na elektromotorickém napětí ε , který nám následně umožňuje vytvořit grafy závislostí



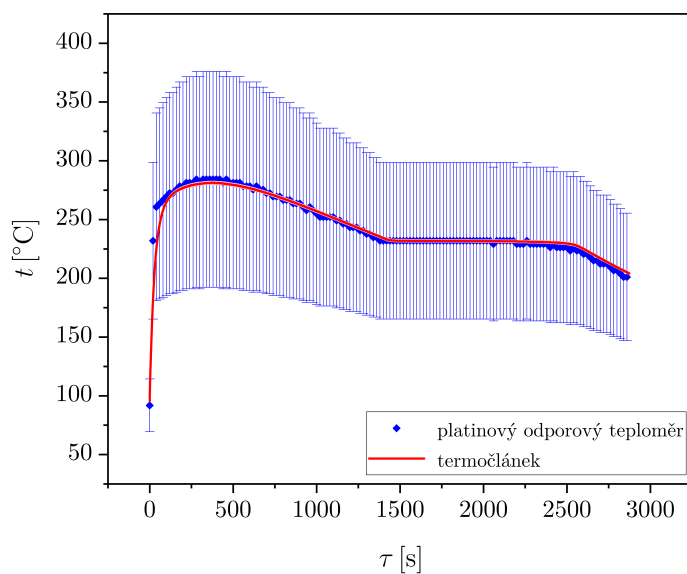
Graf 5: Kalibrační křivka platinového odporového teploměru



Graf 6: Kalibrační křivka termočlánku



Graf 7: Závislost teploty t na čase τ pro platinový odporový teploměr a termočlánek při ohřevu a varu vody



Graf 8: Závislost teploty t na čase τ pro platinový odporový teploměr a termočlánek při tuhnutí cínu

teploty t na čase τ pro ohřev a var vody a tuhnutí cínu pro jednotlivé teploměry:

$$t_R(R) = \frac{\sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)} - A}{2B} \quad (22)$$

$$t_\varepsilon(\varepsilon) = \frac{\sqrt{b^2 + 4c(\varepsilon - a)} - b}{2c} \quad (23)$$

Jejich nejistoty pak pomocí vztahů (24) a (25) odvozených z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných (15) [4]:

$$\sigma_{t_R} = \left(\left(\frac{1}{R_0 \sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)}} \right)^2 \sigma_R^2 + \left(\frac{-R}{R_0^2 \sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)}} \right)^2 \sigma_{R_0}^2 + \left(\frac{A - \sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)}}{2B \sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)}} \right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{A - \sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)}}{2B^2} + \frac{R - R_0}{R_0 B \sqrt{A^2 + 4B \left(\frac{R}{R_0} - 1 \right)}} \right)^2 \sigma_B^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (24)$$

$$\sigma_{t_\varepsilon} = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{b^2 + 4c(\varepsilon - a)}} \right)^2 \sigma_\varepsilon^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{b^2 + 4c(\varepsilon - a)}} \right)^2 \sigma_a^2 + \left(\frac{b - \sqrt{b^2 + 4c(\varepsilon - a)}}{2c \sqrt{b^2 + 4c(\varepsilon - a)}} \right)^2 \sigma_b^2 + \left(\frac{2c(a - \varepsilon) - b^2}{2c^2 \sqrt{b^2 + 4c(\varepsilon - a)}} + \frac{b}{2c^2} \right)^2 \sigma_c^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (25)$$

4 Diskuze

Kalibrace teploměrů je silně závislá na skutečné teplotě uvažovaných fázových přechodů. Bod tání ledu by se od uvažovaného $t_1 = 0^\circ\text{C}$ mohl lišit, pokud by se nejednalo o čistý led vyrobený z destilované vody. Bod varu vody t_2 silně závisí na okolním tlaku podle uvažovaného vztahu (3), který však teplotu t_2 pouze aproximuje. Zároveň výpočet teploty t_2 spoléhá na fakt, že se tlak ve varné baňce shoduje s okolním atmosferickým tlakem, což kvůli nedokonalému odvádění vodních par z varné baňky nemusí být nutně pravda. Dále by oba teploměry mohly být zahřívány kontaktem s varnou baňkou, která může nebývat i vyšší hodnoty než je bod varu vody. Bod tuhnutí cínu $t_3 = 232^\circ\text{C}$ mohl být ovlivněn možnými příměsemi v cínu.

Koeficienty A a B stanovené pro platinový odporový teploměr můžeme porovnat s koeficienty uvedenými ve zdroji [6] viz Tab. 3: Lze tedy říci, že tyto koeficienty byly v rámci svých intervalů nejistot určeny správně, avšak tato správnost může být dána relativně vysokou nepřesností určení koeficientů.

Z grafů 5 a 6 lze vyvodit, že pro obě závislosti odporu R a elektromotorického napětí ε na teplotě t v teplotním rozsahu, ve kterém bylo měření prováděno, dominuje lineární člen a koeficienty u kvadratického členu jsou relativně malé. Obě závislosti se tedy velmi blíží přímcce.

Tabulka 3: Porovnání koeficientů A a B platinového odporového teploměru s tabelovanými hodnotami

$(A \pm \sigma_A) [10^{-3} (\text{°C})^{-1}]$	$A_{tab.} [10^{-3} (\text{°C})^{-1}]$
$4,2 \pm 0,8$	$3,9083$
$(B \pm \sigma_B) [10^{-6} (\text{°C})^{-2}]$	$B_{tab.} [10^{-6} (\text{°C})^{-2}]$
-1 ± 3	$-0,5775$

Z grafů 7 a 8 můžeme usuzovat, že se oba teploměry v rámci svých intervalů nejistot v popisu časové závislosti teploty shodují a lze tedy říci, že teplota byla měřena správně. V prvním grafu si lze povšimnout, že se platinový odporový teploměr zahříval pomaleji, což by mohlo být způsobeno možnou vyšší tepelnou kapacitou platinového teploměru.

Obecně lze porovnáním grafů 1, 2, 3, 4, 7 a 8 říci, že výrazně nepřesnějším měřením bylo měření platinového odporového teploměru, neboť chybové úsečky pro měření platinovým odporovým teploměrem jsou v daných grafech výrazné, zatímco chybové plochy, kterými je znázorněna nejistota měření termočlánkem, jsou tak malé, že jsou v grafech překryty křivkou znázorňující danou závislost termočlánku. Vysoká relativní nejistota měření platinovým odporovým teploměrem je pak způsobena zejména vysokou nejistotou ohmmetru. Měření by se tak dalo zpřesnit použitím přesnějšího přístroje nebo přístroje s menším rozsahem.

Kromě atmosferického tlaku, který silně ovlivňoval uvažovaný bod varu vody t_2 , by měl být vliv okolního prostředí na měření minimální.

5 Závěr

Experimentálně byly kalibrovány dva teploměry, platinový odporový teploměr a termočlánek, a to pomocí kvadratických závislostí s koeficienty:

$$R_0 = (100 \pm 3) \Omega; \quad A = (4,2 \pm 0,8) \cdot 10^{-3} (\text{°C})^{-1}; \quad B = (-1 \pm 3) \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-2}$$

$$a = (-0,005 \pm 0,004) \cdot 10^{-3} \text{ V}; \quad b = (3,996 \pm 0,016) \cdot 10^{-5} \text{ V}(\text{°C})^{-1};$$

$$c = (3,09 \pm 0,08) \cdot 10^{-8} \text{ V}(\text{°C})^{-2}$$

Na základě experimentálních dat byly vyneseny závislosti $R(\tau)$, $\varepsilon(\tau)$ a kalibrační křivky $R(t)$, $\varepsilon(t)$. Po provedení kalibrace bylo možné vynést závislosti $t_R(\tau)$ a $t_\varepsilon(\tau)$.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *VIII. Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody* [online]. 16. 2. 2022. [cit. 28. 2. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_108.pdf
- [2] MIKULČÁK, Jiří. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy*. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 978-80-7196-264-9.
- [3] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 10. 3. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [4] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [6] WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. *Callendar-Van Dusen equations for the calibration of platinum resistance thermometers* [online]. 8. 2014. [cit. 13. 3. 2022]. Dostupné z https://www.wikapolska.pl/upload/DS_IN0029_en_co_59667.pdf